

작품기획서

제5회 2026 대한민국 고등학생 AI·SW 개발 공모전



천라지망

항목	내용
작품명	천라지망(天羅地網) — 민간 실종자 수색을 기록·검증·인계하는 AI 수색 의사결정 도구
영문·엔진 식별자	SearchProof (데이터베이스·인계 형식·엔진 식별자에 유지)
형태	지도 기반 웹앱 (조정자 워크스페이스 + 봉사자·가족용 모바일 화면)
팀명	[팀명]
팀원	[이름 / 학교 / 학년 / 역할]
제출일	2026. 9. [].
개정	2026-09-20 (2026-09-02 초안을 실제 구현 결과에 맞게 전면 개정. 초안은 기획서-v1-2026-09-02.md 로 보존)

이 기획서에 적은 수치와 기능은 2026년 9월 20일 기준 실제로 실행되는 프로그램에서 확인한 것이다. 계획 단계인 항목은 "계획"이라고 따로 적었다. 인용한 서비스·통계·연구는 문서 끝 참고 자료에 정리했다.

1. 요약

천라지망은 실종자의 위치를 단정하는 AI가 아니다. 서로 다른 이동 가설의 불확실성을 한 지도에서 비교하고, 민간 수색대가 걸은 GPS 기록을 탐지확률(POD)로 환산해 "어디를 얼마나 믿을 수 있게 확인했는가"를 기관에 넘길 수 있는 문서로 만드는 도구다. 사용자는 등록된 민간 구조·봉사 단체의 수색 조정자다. 봉사자는 참여 코드로 합류해 배정 구역과 안전 안내만 보고, 가족은 진행 상황만 본다.

핵심은 넷이다. 실제 실종 사건 65건에서 학습한 거리 분포와 지형 시뮬레이션을 함께 돌리는 다중가설 확률지도, 팀 인원과 간격까지 반영해 GPS 트랙을 탐지확률 구간으로 바꾸는 수색 품질 환산, 승인된 미발견 결과만 반영하는 베이지안 갱신과 학습된 수색대 속도로 경로를 짜는 AI 계획, 그리고 해시 영수증·근거 장부·참여자 기록이 붙은 인

계 패키지다. 검증은 통과 기준을 실험 전에 선언하고 실패한 결과도 그대로 보고하는 방식으로 했고, 실제로 두 개의 학습 모델이 자체 기준에 미달해 미채택으로 남아 있다.

2. 기획 배경

2026년 8월 제주에서는 사흘 동안 실종 신고자 4명이 잇따라 숨진 채 발견됐다[1]. 그중 30대 여성은 5월 12일과 13일 사이 실종됐고 이틀 뒤 신고가 접수됐는데, 담당 경찰관이 접수 약 2시간 30분 만에 사건을 허위로 종결하면서 수색이 멈췄다[2][3]. 발견까지 104일이 걸렸다. 이 사건을 계기로 제주경찰청이 2023년부터 2026년 7월까지의 실종 현황을 전수 조사한 결과 성인 실종 미발견자 15명이 확인됐다[2]. 시신이 발견된 곳 중 하나가 이 프로젝트의 대상 지역인 한림읍이다.

이 공백 기간에 실제로 밭과 농장을 뒤진 사람들은 가족과 자원봉사자였다. 문제는 그 수색이 아무 기록도 남기지 않는다는 데 있다. 누가 어느 구역을 몇 미터 간격으로 언제 훑었는지 아무도 모른다. 같은 길이 여러 번 수색되는 동안 빈 구역은 계속 비어 있다. 뒤늦게 합류한 기관도 민간이 이미 확인한 구역을 계획에서 뺄 근거가 없어 처음부터 다시 시작한다. 한 줄로 정의하면, 민간 수색은 이루어지지만 증명되지 않는다. 천라지망은 이 증명을 만드는 도구다.

3. 기존 서비스 분석과 차별성

구분	대표 사례	제공 기능	남는 공백
기관용 영상 검색	KT Vision Track[4], 서울시 CCTV 통합검색[5]	관제센터에서 인상착의 기반 이동경로 추적	공공 CCTV가 있는 도심 중심, 기관 전용, 야외 수색 단계와 무관
전문가용 수색 계획	SAROS(영국)[6]	행동 프로파일과 지형 몬테카를로로 확률지도 작성, POD 목표가 붙은 구역 태스킹, 실제 사건 21건 재실행 검증	SAR 기관 대상 파일럿 단계, 자원봉사자 휴대폰 계층 없음
소비자용 수색 조율	FindSquad(미국)[7]	수색 영역 자동 분할, 자원봉사자 실시간 GPS, 커버리지 히트맵	확률 모델과 POD 개념이 없어 지나간 곳을 곧 완료로 취급
국내 소비자용	가족 위치추적 앱, 지자체 안심귀가 앱[8]	평상시 위치 공유, 귀갓길 모니터링	실종 이후의 수색 단계용 도구가 아님

자원봉사자의 휴대폰 GPS를 팀 구성까지 반영한 탐지확률로 환산하고, 그 결과를 재현 가능한 영수증과 함께 기관 인계 문서로 만드는 계층은 2026년 9월 기준 공개 검색에서 확인하지 못했다. 세계 최초라는 주장은 하지 않는다. 대신 기존 도구들이 공통으로 남긴 네 가지 약점을 겨냥한다. 해외 통계에 대한 무비판적 의존, 지나감을 완료로 치는 POD 오판, 단일 모델에 대한 과신, 그리고 민간 수색 기록의 낮은 신뢰성이다.

4. 대상 사용자와 사용 흐름

가족이나 불특정 시민이 임의로 수색을 여는 구조는 증거를 훼손하거나 공식 수색을 방해하고 봉사자가 사고를 당할 위험을 키운다. 그래서 임무 개설 권한은 조정자에게만 둔다. 현재 구현에서 조정자는 서버를 실행하는 사람이

고, 봉사자와 가족은 조정자가 발급한 8자리 참여 코드로만 접속한다. 코드는 해시로만 저장되며 발급 순간에만 화면에 표시된다.

흐름은 이렇다. 조정자가 마지막 확인 위치, 실종 시각, 위치 불확실성을 입력해 임무를 연다. 시스템이 세 가지 이동 가설의 확률지도를 그리고 480 m 격자 구역의 우선순위를 매긴다. 조정자는 봉사자 코드를 발급해 구역을 배정한다. 봉사자는 휴대폰에서 위치정보 이용에 동의한 뒤 배정 구역, 인상착의 요약, 안전 문구를 보고, 30분마다 체크인하며, 수색이 끝나면 GPX 기록을 팀 인원·간격과 함께 제출한다. 조정자가 "완료·미발견"을 확정된 기록만 확률 지도에 반영되고 다음 우선 구역이 다시 계산된다. 상황이 나빠지면 조정자가 일괄 중지를 누르고, 그 즉시 모든 봉사자 화면에 중지 지시가 뜬다. 임무가 기관에 넘어가면 인계 패키지를 출력하고 원본 GPX를 서버에서 삭제한다.

5. 핵심 기능 (구현 완료)

5.1 다중가설 발견 확률지도

하나의 정답 지도를 그리지 않는다. 성격이 다른 세 시나리오를 같은 사건에 동시에 돌린다.

시나리오 A는 실제 실종 하이커 65건의 마지막 확인 위치→발견점 거리[10]에 적합한 lognormal 분포다. 사건을 하나씩 제외하는 교차검증에서 80% 반경 안에 실제 발견점이 들어온 비율은 72.3%였다(보정이 끝난 수치가 아니다). 경과 시간 안에 걸어서 닿을 수 없는 거리(5 km/h 가정)는 잘라낸다. 이 표본은 미국 하이커이고 원 논문이 1 km 미만 사건을 대부분 제외했기 때문에 근거리를 낮게 볼 수 있다. 그래서 근거리는 시나리오 B가 담당한다. 시나리오 B는 Copernicus 표고, WorldCover 토지피복, OSM 도로망으로 만든 30 m 이동비용 격자 위에서 입자 2만 개를 Tobler 보행 함수로 걷게 하는 몬테카를로 시뮬레이션이다. 시나리오 B'는 같은 시뮬레이션에 경로 추종, 내리막 선호, 주변 시설(OSM 630곳) 선호 규칙을 켜 변형이다.

세 결과는 각각 표시하고 종합 지도는 $A:B:B' = 1/2:1/4:1/4$ 로 섞는다. 구역 순위는 세 시나리오 확률의 기하평균으로 정한다. 어느 한 가설에서 확률이 0이면 후보에서 빠지고, 카드에는 최소/최대 비율인 "합의도"를 함께 적는다. 지도가 표현할 수 없는 가능성 — 차량 이동, 잘못된 마지막 확인 위치 — 은 모형 밖 잔여확률(ROW)로 기본 10%를 미리 남겨 두고, 수색이 실패할수록 자동으로 커지게 했다. 낮은 확률을 부재의 증거로 읽어서는 안 된다는 문구는 모든 화면과 보고서에 고정되어 있다.

5.2 GPS 트랙의 수색 품질 환산

지나간 선을 지도에 칠하는 것으로 끝내면 수색 품질을 과대평가한다. 천라지망은 트랙을 30 m 셀 단위 탐지강도로 바꾼다. 위치 공백(120초 초과)과 비정상 속도(0.08 m/s 미만, 3 m/s 초과) 구간은 제외하고, GPS 오차(10 m)를 커널로 반영하며, 탐지폭 8·15·22 m 세 가정으로 셀별 POD를 $1-e^{(-C)}$ 로 계산해 구역별 범위로 보여 준다. 기록한 사람 옆에 n명이 s 미터 간격으로 나란히 걸었다면 탐지 노력을 n배로 늘리고 (n-1)·s 폭에 분산한다. 이 밴드 가정 덕분에 6명이 15 m 간격으로 훑은 480 m 구역의 POD는 37-60%로 계산되고, 혼자 걸은 같은 경로는 8-20%로 계산된다.

수색이 끝났는데 발견이 없으면 각 셀의 확률을 $p_i' = p_i \cdot e^{(-C_i)} / (\sum p_j \cdot e^{(-C_j)} + ROW)$ 로 갱신한다. 갱신은 조정자가 "완료·미발견"을 확정된 기록에만 적용되고, 확정 시각이 아니라 GPS의 관찰 시각 순서로 재생된다. 같은 좌표 경로의 중복 등록은 차단된다.

5.3 AI 수색 계획

수색대 GPS 61트랙·44,285구간[9]으로 학습한 Random Forest 속도 모델(팀 단위 교차검증 MAE 0.253 m/s, 방식별 중앙값 기준 0.279 m/s)이 30 m 격자의 이동 시간을 정하고, Dijkstra 최단시간 경로 위에서 1-4개 팀의 왕복 경로를 제안한다. 팀마다 출발 위치·수색 방식(정밀·신속·짹)·인원·간격을 받아 밴드 폭만큼 행을 건너뛰는 잔디깎기 패턴으로 구역을 훑고, 시간 안에 왕복할 수 있는 후보 구역 32개 안에서, 세 시나리오 중 가장 낮은 추가 탐지효과를 소요 시간으로 나눈 값이 가장 큰 경로를 팀 순서대로 탐욕적으로 고른다(앞 팀이 훑은 셀은 뒤 팀에게 그만큼 가치가 줄어든다). 시간 미리보기나 실시간 추정 상태에서는 수색대의 셀 방문 시각과 대상의 이동 가설 경로를 15초 단위로 맞춰 평가한다. 계획은 조정자가 현장 검토 후 확정해야 장부에 남고, 확정해도 확률지도는 바뀌지 않는다.

5.4 참여자 계층과 안전 장치

참여 코드(봉사자·가족), 위치정보 이용 동의(버전 관리), 역할별 화면 제한, 30분 체크인 타이머와 지연 표시, 조정자의 일괄 중지, 기관 인계 시 원본 GPX 삭제와 코드 전체 해지를 구현했다. 봉사자 화면에는 확률 지도와 다른 대원의 위치가 나오지 않는다.

5.5 근거 장부와 인계 패키지

제보와 단서는 확률지도에 바로 반영하지 않고 출처·관찰 시각과 함께 장부에 먼저 기록한다. 봉사자와 가족이 남긴 정보도 같은 장부로 들어간다. 임무 종료 시 한 묶음으로 출력한다. 인쇄용 상황보고서(우선 구역·POD 범위·합의도·수색 기록의 팀 구성·참여자·장부·계산 요소 목록), GeoJSON·CSV·계산 배열, 버전마다 코드·지형·가정·부모 버전을 묶은 SHA-256 영수증, 사용한 학습 모델의 파라미터와 출처·라이선스, 참여자 요약과 삭제 기록이다. 받은 ZIP은 앱에서 무결성을 검증할 수 있다.

6. AI 적용의 근거와 과신 방지 설계

이 문제에 AI가 필요한 이유는 셋이다. 발견 확률은 지형 위에서 수만 개 입자를 시뮬레이션해야 나오는 분포라 환경 공식으로 닫히지 않는다. 수색 트랙이라는 불완전한 관측이 들어올 때마다 베이지안 갱신으로 판단이 바뀌어야 한다. 그리고 거리 분포와 수색대 속도라는 파라미터는 사람이 정하는 것보다 실측 공개 데이터에서 적합하는 편이 낫다.

무엇이 학습이고 무엇이 가정인지는 앱 안에서 표로 공개한다. 학습된 것은 거리 분포(65건)와 수색대 속도(61트랙), 그리고 별도 선택하는 YOSAR 132건 구간 모델이다. 학습했지만 스스로 정한 채택 기준을 통과하지 못해 앱에 넣지 않은 것은 실제 사건 지형 계수 모델(공간 분리 평가 NLL 7.628→7.613, 개선 신뢰범위가 0을 포함)과 GeoLife 일반 보행 모델(평가 인원 5명으로 사전 기준 미달)이다. 가정으로 남은 것은 지형 시뮬레이션의 이동성 계수, 탐지폭, 야간 계수, 시설 선호, ROW 값이다.

이 시스템은 틀리면 수색을 엉뚱한 곳으로 몰 수 있는 고위험 도구다. 과신을 막는 장치를 네 겹으로 둔다. 세 시나리오의 합의와 불일치를 함께 표시한다. POD는 단일 값 대신 범위로 준다. 지도·모형 밖 잔여확률을 항상 숫자로 보여 준다. 모든 화면에 판단 보조 도구라는 고지를 붙이고, 구역 승인·수색 결과 확정·계획 확정·인계는 조정자의 명시적 행동을 거치게 한다.

7. 구현 현황과 기술

구성	기술	상태
프론트엔드	React 19, MapLibre GL 5, Vite	조정자 워크스페이스(데스크톱·모바일 반응형), 봉사자·가족 화면
백엔드	Python 3.12, FastAPI, NumPy·SciPy 몬테카를로·Dijkstra, SQLite	임무·버전·영수증·트랙·장부·계획·참여자 API
지형데이터	Copernicus GLO-30 DEM, ESA WorldCover 2021, OpenStreetMap 도로 36,938개·시설 12,906곳	제주도 전체 3,200×2,368 격자(30 m) 전처리, 임무마다 마지막 확인 위치 주변 512×512 창(15.36 km)을 잘라 계산
표시지도	OpenFreeMap 벡터 타일(한글 지명), EOX Sentinel-2 위성 배경(비상업)	연결 실패 시 로컬 분석 지도로 복귀
학습데이터	실종 하이커 65건[10], 수색대 GPS 61트랙[9], 키프로스 훈련 GPS(품질검사), YOSAR 132건(비상업·별도)	원본 SHA-256·라이선스 기록, <code>LICENSES.md</code> 에 이용 조건 매트릭스
검증자동화	pytest 119개(확률 불변식·승인 절차·동시성·역할 권한·삭제·팀 밴드·분석 창), Node 단위 테스트 14개, Playwright 브라우저 검사	모두 통과

대상 지역은 제주도 본섬(우도·비양도·가파도·마라도 포함)으로 한정했고, 임무별 계산 창은 마지막 확인 위치 주변 15.36 km × 15.36 km(8시간 도보 반경을 넘는 이동은 지도 밖 잔여확률로 처리)로 고정했다. 전국 실시간 처리는 하지 않는다. 이번 버전에서 뺀 것도 명시한다. 실시간 CCTV·드론 연동, 실제 실종자 개인정보 입력, 통신 기지국 위치, 경찰 내부 시스템 직접 연동, 로그인 계정 체계, 서버 없는 PWA 오프라인 실행이다.

개발 도구와 생성형 AI 활용: 코드와 문서의 초안 작성, 테스트 작성, 데이터 검사 스크립트 작성에 생성형 AI 코딩 도구를 사용했다. 문제 정의, 데이터 선택, 채택 기준의 사전 선언, 결과 해석과 최종 판단은 팀이 했으며 활용 범위는 docs/생성형AI-활용-공개.md에 별도로 적었다.

8. 검증

이미 한 것. 학습 모델은 모두 통과 기준을 학습 전에 문서로 고정한 뒤 사건·공간 블록·팀 단위 교차검증으로 평가했고, 기준에 미달한 두 모델은 결과를 보존한 채 미채택으로 표시했다. AI 계획의 시간 해상도·표집 수에 따른 추천 안정성은 사전에 고정한 합성 임무 두 개로 검사해 한 사례의 불일치를 찾아 수정했다. 소프트웨어 동작은 백엔드 114개·프론트 14개 자동 테스트와 브라우저 시나리오 검사로 확인했다. 이는 소프트웨어 검증이지 수색 성능 검증이 아니다.

계획(본선 전). 첫째, 모의 수색 실험. 허가받은 야외 공간에 색 천과 표식을 무작위로 숨기고 세 팀이 찾는다. A팀은 일반 지도, B팀은 동심원 확률지도, C팀은 천라지망을 쓴다. 지표는 발견 개수, 소요 시간, 이동 거리, 중복 수색률, 빈틈 면적, 그리고 시스템이 예측한 POD 범위와 실제 표식 발견률의 차이다. 통과 기준은 C팀의 중복 수색률과 빈틈 면적이 A팀 대비 30% 이상 낮고, 실제 발견률이 예측 POD 범위 안에 들어오는 것이다. 전 과정을 영상으로 기록한다. 둘째, 모델 비교. 균일분포, 단순 동심원, 지형 최소비용, 다중가설 네 가지를 같은 사례에 돌려 상위

10·20·30% 면적의 누적 적중을 비교하고, 파라미터를 $\pm 20\%$ 바꿨을 때 추천 구역이 얼마나 달라지는지 쟀다. 셋째, 수용성 인터뷰. 소방·산악구조·경찰 수색 경험자 3~5명에게 화면과 인계보고서를 보여 주고 실제로 받을 가치가 있는 정보인지 묻는다. 결과는 인용하되 공식 자문이나 기관 승인으로 표현하지 않는다.

9. 개인정보·안전 설계

구현된 것. 봉사자는 위치정보 이용 동의(버전 기록) 후에만 기록을 제출할 수 있다. 참여 코드는 해시로만 저장한다. 봉사자 화면에는 배정 구역·인상착의 요약·안전 문구만, 가족 화면에는 집계 진행 상황만 보인다. 인계 완료 시 원본 GPX를 서버에서 삭제하고 해시와 집계 결과만 남긴다. 인계 ZIP에는 원본 GPX와 참여 코드가 들어가지 않는다. 체크인 지연 경고와 조정자의 일괄 수색 중지가 있다.

아직 남은 것. 조정자 계정·로그인 체계, 서버 측 저장 데이터 암호화, 보유 기간 자동 관리, 위험 구역 진입 시 위치 기반 경고(현재는 배정 구역의 접근 등급과 고정 문구만 표시). 상용 서비스로 확장할 경우 위치정보법상 위치기반 서비스사업 신고 대상이 될 수 있음을 인지하고 있다. 모든 화면에 고정 문구를 둔다. 본 시스템은 판단 보조 도구이며 수색과 수사의 최종 판단은 기관과 현장 책임자가 한다.

10. 개발 일정

기간	목표	상태
9월 1주	기획서·설계서, 프로젝트 방향 검증(선행 서비스 조사)	완료
9월 3주	제주도 지형 전처리(처음에는 한림읍 창만, 9월 20일 섬 전체로 확장), 세 시나리오 엔진, 수색 기록 환산·갱신, 인계 패키지, 상세 지도·위성 배경, 시간 추정, 낮밤·시설 가정	완료
9월 3주	65건·61트랙·YOSAR 학습과 사전 등록 평가, AI 계획기, 이동표적 계획, 추천 안정성 검사	완료
9월 4주	학습 거리 분포의 기본 지도 적용, ROW, 팀 밴드, 참여자 계층, 라이선스 매트릭스, 기획서 개정, 90초 데모 영상, 예선 서류 제출(9. 27.)	진행 중
10월 1~2주	모의 수색 실험 설계 확정·허가, 표식 배치 프로토콜, 조정자 계정 체계	계획
10월 3~4주	모의 수색 실험 실시·촬영, 모델 4종 비교, $\pm 20\%$ 민감도 분석	계획
11월 1~2주	수용성 인터뷰, 실험 결과 반영(POD 보정 여부 판단), 발표 자료	계획
11월 3주	본선(11. 24.)	계획

11. 기대 효과와 확산 경로

목표는 두 숫자다. 모의 실험에서 C팀의 중복 수색률과 빈틈 면적을 A팀 대비 30% 이상 줄이는 것, 그리고 시스템이 예측한 POD 범위 안에 실제 발견률이 들어오는 것. 확산은 훈련용 배포에서 시작한다. 민간 구조단체의 수색 훈련 도구로 먼저 쓰이게 하고 등록 단체 실사용을 거쳐 지자체 협력 실증으로 넓힌다. 등록 단체 실사용 단계부터는

비상업 조건 자료(YOSAR 모델·위성 배경·보행 실험실)를 끄는 배포 프로필로 전환하며, 기본 지도·수색 기록·인계 기능은 CC BY·ODbL·Copernicus 자료만 쓰므로 영향이 없다. 실종자 가족에게 비용을 받는 모델은 배제한다.

12. 한계와 다음 단계

국내 실종자 행동 통계가 없어 거리 분포는 미국 하이커 표본에 기댄다. 아동·치매·차량 실종에는 곧바로 일반화할 수 없고, 앱은 이를 화면과 보고서에 명시한다. 탐지폭과 팀 밴드는 문헌 범위 안의 가정이며 실측 POD 보정은 모의 수색 실험 이후에만 가능하다. AI 계획은 후보 32개 안의 탐욕 선택이지 전역 최적해가 아니다. 실시간 위치 추적, 교통 정보, 드론 영상 판독은 이번 범위 밖이다. 당면 목표는 9월 27일 예선 서류와 90초 데모 영상이고, 본선까지의 승부처는 가정을 검증으로 바꾸는 모의 수색 실험이다.

참고 자료

[1] 머니투데이, "제주서 사흘간 실종자 시신 4구...", 2026. 8. 25. [2] 경향신문, "조천·한림·애월·구좌...제주 곳곳 사흘새 시신 4구 발견, '실종 허위 종결' 피해 끝이 어딘가 긴장", 2026. 8. 24.; 뉴스1, "사흘 새 제주서 실종자 4명 시신 발견...허위 종결 더 있나", 2026. 8. 24. [3] 머니투데이, "'제주 여행 가기 무섭다'...곳곳 찍힌 '실종자 지도' 확산", 2026. 8. 26. [4] KT Enterprise, CCTV AI 영상분석(Vision Track) 소개 페이지, enterprise.kt.com [5] 매일일보, "서울 전역 CCTV 통합 검색... 100시간 영상 10분만에", 2026. 4. 1. [6] SAROS(Search and Rescue Operating System), sar-os.co.uk, 검증 결과는 업체 공개 자료 기준 [7] FindSquad, findsquad.io [8] 서울시 안심이 앱 안내(2025), 경기도 안전귀가 앱 스토어 페이지 [9] Hashimoto A., Aung E., Koester R., Abaid N., "Speed, slope, and synchrony: Empirical insights into SAR searcher behavior", PLOS ONE 21(6), 2026, DOI 10.1371/journal.pone.0339541; 데이터셋 Zenodo 10.5281/zenodo.18637221 (CC BY 4.0) [10] Hashimoto A., Heintzman L., Koester R., Abaid N., "An agent-based model reveals lost person behavior based on data from wilderness search and rescue", Scientific Reports 12, 5873, 2022, DOI 10.1038/s41598-022-09502-4 (부록 CSV, CC BY 4.0) [11] Lin L., Goodrich M. A., "A Bayesian approach to modeling lost person behaviors based on terrain features in wilderness search and rescue", Computational and Mathematical Organization Theory 16, 2010 [12] Tobler W., "Three presentations on geographical analysis and modeling", NCGIA Technical Report 93-1, 1993 (보행 속도 함수) [13] Doherty P. J., Doke J., YOSAR Missing Person Data v1, NSF #1031914 (CC BY-NC-SA 4.0) [14] Copernicus DEM GLO-30; ESA WorldCover 2021 (CC BY 4.0); OpenStreetMap contributors (ODbL)